

Exercice 2

1) Déterminer la distribution marginale de X (compléter la colonne « Total »).

Méthode : la distribution marginale de X s'obtient en sommant chaque ligne du tableau à double entrée.

Sommons les effectifs ligne par ligne :

$$\text{ligne } x = 5 : 2 + 3 + 4 + 1 = 10$$

$$\text{ligne } x = 10 : 3 + 5 + 8 + 4 = 20$$

$$\text{ligne } x = 15 : 4 + 6 + 7 + 3 = 20$$

Vérifions l'effectif total : $10 + 20 + 20 = 50$ ✓

⇒ la distribution marginale de X est : $(5 ; 10), (10 ; 20), (15 ; 20)$, d'effectif total $N = 50$

2) Calculer $\bar{x}$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.

Calculons la moyenne à partir de la distribution marginale :

$$\bar{x} = \frac{5 \times 10 + 10 \times 20 + 15 \times 20}{50} = \frac{50 + 200 + 300}{50} = \frac{550}{50}$$

$$\bar{x} = 11$$

Calculons la moyenne des carrés :

$$\overline{x^2} = \frac{25 \times 10 + 100 \times 20 + 225 \times 20}{50} = \frac{250 + 2000 + 4500}{50} = \frac{6750}{50} = 135$$

Appliquons $V(X) = \overline{x^2} - \bar{x}^2$:

$$V(X) = 135 - 11^2 = 135 - 121 = 14$$

Prenons la racine carrée : $\sigma(X) = \sqrt{14} \approx 3,74$.

$$\bar{x} = 11 ; \quad V(X) = 14 ; \quad \sigma(X) = \sqrt{14} \approx 3,74$$

3) Déterminer la distribution marginale de Y .

Méthode : la distribution marginale de Y s'obtient cette fois en sommant chaque colonne.

Sommons les effectifs colonne par colonne :

$$\text{colonne } y = 0 : 2 + 3 + 4 = 9$$

$$\text{colonne } y = 1 : 3 + 5 + 6 = 14$$

$$\text{colonne } y = 2 : 4 + 8 + 7 = 19$$

$$\text{colonne } y = 3 : 1 + 4 + 3 = 8$$

Vérifions l'effectif total : $9 + 14 + 19 + 8 = 50$ ✓

⇒ la distribution marginale de Y est : $(0 ; 9), (1 ; 14), (2 ; 19), (3 ; 8)$

4) Calculer $\bar{y}$ et $\sigma(Y)$ (arrondir à 10^{-2}).

Calculons la moyenne de Y :

$$\bar{y} = \frac{0 \times 9 + 1 \times 14 + 2 \times 19 + 3 \times 8}{50} = \frac{0 + 14 + 38 + 24}{50} = \frac{76}{50}$$

$$\bar{y} = 1,52$$

Calculons la moyenne des carrés :

$$\overline{y^2} = \frac{0 \times 9 + 1 \times 14 + 4 \times 19 + 9 \times 8}{50} = \frac{14 + 76 + 72}{50} = \frac{162}{50} = 3,24$$

Appliquons $V(Y) = \overline{y^2} - \bar{y}^2$:

$$V(Y) = 3,24 - 1,52^2 = 3,24 - 2,3104 = 0,9296$$

$$\sigma(Y) = \sqrt{0,9296} \approx 0,9642$$

$$\bar{y} = 1,52 ; \quad \sigma(Y) \approx 0,96$$

5) Parmi les clients payant 10 dinars, quelle est la fréquence de ceux ayant souscrit au moins 2 services ?

Méthode : on travaille dans la ligne $X = 10$ seule : c'est une fréquence conditionnelle, l'effectif de référence est celui de la ligne.

Lisons la ligne $X = 10$: les effectifs sont 3, 5, 8, 4, soit 20 clients au total.

« Au moins 2 services » signifie $Y = 2$ ou $Y = 3$:

$$8 + 4 = 12 \text{ clients}$$

Calculons la fréquence : $\frac{12}{20} = 0,6$.

⇒ 60 % des clients payant 10 dinars ont souscrit au moins 2 services